



**Instituto Nacional de México
Instituto Tecnológico de Zacatepec
Ingeniería en Sistemas Computacionales**



Lenguajes de Interfaz

Grupo: XB

Actividad 3 conversión Binario y tarea cadena

Docente: Rodriguez Mora Gonzalo

Estudiante: Martinez Domínguez Katsya Ayelén

N. Control: C22090466

N. Lista: 19

03/03/25

1. Realizar un programa en ensamblador que convierta un numero decimal a binario

Código:

```
conver2.asm: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
;Conver.asm
.model Small
.stack
.data
    Num dw 0
    m1 db "El resultado es = $"
    cad db 9 dup(?)
    divisor db 2
    salto db 10,13, "$"
.code
    Principal Proc FAR
        mov AX, @data
        mov DS, AX
        ;Limpiar pantalla
        mov AH, 0
        mov AL, 3
        int 10h
        ;imprimir mensaje
        mov AH, 9
        mov DX, offset m1
        int 21h
    for3:
        mov SI, 0
        mov AX, 0
        mov AX, Num
        for1:
            DIV divisor
```

```
;Comparación
cmp AL, 0
JE imprimir
mov cad[SI], AH
inc SI
mov AH, 0
jmp for1
imprimir:
    mov cad[SI], AH
    for2:
        ;Exhibir número binario
        mov DL, cad[SI]
        ADD DL, 30h
        mov AH, 2
        int 21h
        cmp SI, 0
        JE fin
        DEC SI
        jmp for2
    fin:
        ;salto
        mov AH, 9
        mov DX, offset salto
        int 21h
        inc Num
        cmp Num, 255
        JBE for3

        mov AH, 4ch
        int 21h
    Principal ENDP
END Principal
```

Ejecución:

```
C:\PENS>C:\TASM\TASM CONVER2.ASM
Turbo Assembler Version 2.0 Copyright (c) 1988, 1990 Borland International

Assembling file:    CONVER2.ASM
Error messages:    None
Warning messages:  None
Passes:           1
Remaining memory:  491k

C:\PENS>C:\TASM\TLINK CONVER2.OBJ
Turbo Link Version 3.01 Copyright (c) 1987, 1990 Borland International

C:\PENS>CONVER1.EXEs_
```

Resultado:

```
DOS
BOX DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
11101001
11101010
11101011
11101100
11101101
11101110
11101111
11110000
11110001
11110010
11110011
11110100
11110101
11110110
11110111
11111000
11111001
11111010
11111011
11111100
11111101
11111110
11111111

C:\PENS>S_
```

Código:



conver.asm: Bloc de notas

```
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
;Conver.asm
.model Small
.Stack
.Data
    Num db 2
    m1 db "El resultado es = $"
    cad db 9 dup(?)
    divisor db 2
.Code
    Principal Proc FAR
        mov AX, @data
        mov DS, AX
        ;Limpiar pantalla
        mov AH, 0
        mov AL, 3
        int 10h
        ;imprimir mensaje
        mov AH, 9
        mov DX, offset m1
        int 21h
        mov SI, 0
        mov AX, 0
        mov AL, Num
        for1:
            DIV divisor
        ;Comparación
        cmp AL, 0
        JE imprimir
        mov cad[SI], AH
        inc SI
        mov AH, 0
        jmp for1
    Principal EndP
```

```
imprimir:
    mov cad[SI], AH
    for2:
        ;Exhibir número binario
        mov DL, cad[SI]
        ADD DL, 30h
        mov AH, 2
        int 21h
        cmp SI, 0
        JE fin
        DEC SI
        jmp for2
    fin:
        mov AH, 4ch
        int 21h
    Principal EndP
END Principal
```

Ejecución:

```
C:\PENS>C:\TASM\TASM CONVER.ASM
Turbo Assembler  Version 2.0  Copyright (c) 1988, 1990 Borland International

Assembling file:    CONVER.ASM
Error messages:     None
Warning messages:   None
Passes:             1
Remaining memory:   491k

C:\PENS>C:\TASM\TLINK CONVER.OBJ
Turbo Link  Version 3.01 Copyright (c) 1987, 1990 Borland International

C:\PENS>CONVER.EXES
```

Resultado:

```
 DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
El resultado es = 10
C:\PENS>S_
```

2. Desarrollar un programa en ensamblador que permita definir un mensaje de texto, después de que se defina el mensaje tiene que exhibir solo algunos caracteres de acuerdo a las variables que des por teclado. dar inicio a imprimir, dar final a imprimir y resultado

```

tarea.asm: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
.model Small
.stack
.data
    mensaje db "Hola, estas en ensamblador$", 0
    m1 db "Inicio a imprimir: $"
    m2 db "Fin a imprimir: $"
    salto db 10, 13, "$"
    inicio db ?
    fin db ?
    encontrado db 0
.code
Principal Proc FAR
    ;Inicializar
    mov AX, @DATA
    mov DS, AX
    ;Limpiar pantalla
    mov AH, 0
    mov AL, 3
    int 10H
    ;Imprimir m1
    mov DX, OFFSET m1
    mov AH, 9
    int 21H
    ;Leer un caracter por teclado
    mov AH, 1
    int 21H
    ;convertir caracter a número
    sub AL, '0'
    mov inicio, AL
    ;Imprimir salto de linea
    mov DX, OFFSET salto
    mov AH, 9
    int 21H
    ;Imprimir m2
    mov DX, OFFSET m2
    mov AH, 9

```

Activar
Ver a C

```

tarea.asm: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
    int 21H
    ;Leer otro caracter
    mov AH, 1
    int 21H
    ;Convertir caracter a numero
    sub AL, '0'
    mov fin, AL
    ;Imprimir salto de linea
    mov DX, OFFSET salto
    mov AH, 9
    int 21H
    ;Apuntar al inicio del mensaje
    mov SI, OFFSET mensaje
    mov CX, 0
buscar_inicio:
    ;Leer caracter del mensaje
    mov AL, [SI]
    cmp AL, '$' ;Verifica el fin
    cmp CL, inicio ;compara inicio
    je encontrado_inicio
    inc SI
    inc CL
    jmp buscar_inicio
encontrado_inicio:
    mov encontrado, 1
imprimir:
    ;Leer caracter del mensaje
    mov AL, [SI]
    cmp AL, '$' ;Terminar si es el fin
    je terminar
    cmp CL, fin
    jg terminar
    ; Colocar carácter en DL para imprimirlo
    mov DL, AL
    mov AH, 2
    int 21H
    inc SI
    inc CL
    jmp imprimir
terminar:
    ; Imprimir salto de línea
    mov DX, OFFSET salto
    mov AH, 9
    int 21H
salir:
    mov AH, 4CH
    int 21H
principal ENDP
END principal

```

Activar
Ver a C

Activar
Ver a C

Ejecución:

```
C:\PENS>C:\TASM\TASM TAREA.ASM
Turbo Assembler  Version 2.0  Copyright (c) 1988, 1990 Borland International

Assembling file:    TAREA.ASM
Error messages:     None
Warning messages:   None
Passes:             1
Remaining memory:   491k

C:\PENS>C:\TASM\TLINK TAREA.OBJ
Turbo Link  Version 3.01 Copyright (c) 1987, 1990 Borland International

C:\PENS>TAREA.EXEs
```

Resultado:

```
DOS
BOX DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

Inicio a imprimir: 7
Fin a imprimir: 9
sta

C:\PENS>s_
```

La cadena es:

```
mensaje db "Hola, estas en ensamblador$", 0
```